

Wiskunde 1: Calculus

Cursushandleiding 2026-2027

Algemene informatie

Cursusnaam:	Mathematics 1: Calculus
Cursuscatalogusnummer:	6011P0166Y
Aantal studiepunten:	6 EC
Programma:	Econometrie en Data Science // Actuariële Wetenschappen // Business Analytics
Tydsperiode:	Jaar 1, Semester 1, Periode 1
Taal:	Nederlands
Cursuscoördinatoren:	Dr. J. (Jacques) Masuret, j.masuret@uva.nl Dhr. (Jeroen) Eijkens, j.eijkens@uva.nl

Introductie

Welkom! Dit is de cursus Wiskunde 1: Calculus, de eerste kwantitatieve cursus voor studenten die Econometrie en Data Science, Actuariële Wetenschappen of Business Analytics studeren. Deze cursus is belangrijk om een goede basis te leggen voor de rest van je studieprogramma. Het bouwt voort op je middelbare school kennis van calculus en veel dingen die je al weet zullen opnieuw behandeld worden, maar nu gebouwd op een meer diepgaande basis.

Oefenen is essentieel voor succes. Daarom is het zeer belangrijk dat je veel oefent met de opgaven en veel vragen stelt tijdens de colleges en de werkcolleges. Wij als docenten zijn er om je te helpen!

Veel succes met deze cursus en we hopen dat je geniet van de cursus en je tijd in Amsterdam!

Onderwijzend personeel

Rol	Coordinator		Co-coordinator	
Hoorcolleges	English		Nederlands	
Naam	J (Jacques) Masuret		J (Jeroen) Eijkens	
Kantoor	REC E3.27		REC E3.26a	
E-mail	j.masuret@uva.nl		j.eijkens@uva.nl	

Kleine werkcolleges

Joris Maree	Koen Helwegen	Jeroen Eijkens
Derya Guler	Leo Huberts	Guila Pederzani
Jacques Masuret	Faan Langelaan	Dragos Binzari

Grote werkcolleges

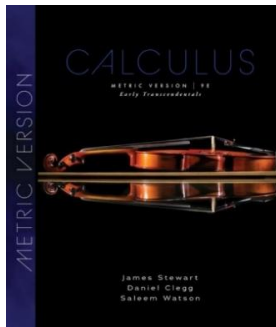
Joris Maree	Jacques Masuret	Derya Guler
-------------	-----------------	-------------

Vaardighedencoördinatoren

Patrick Stastra	p.r.stastra@uva.nl	Jeroen Eijkens	j.eijkens@uva.nl
-----------------	--	----------------	--

Boeken

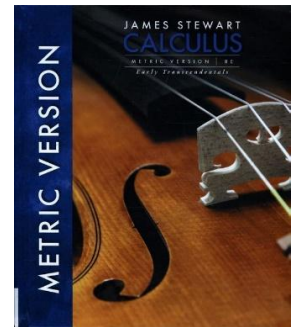
9e editie



Beschrijving

Stewart, J. (2021). *Calculus: Early Transcendentals* (International Metric Edition). Thomson/Brooks-Cole, 9e editie. Voor de hardcover versie, zie ISBN13: 978-0-357-11351-6 (ca. €75), ca. 1400 pagina's. Ook beschikbaar als E-book, zie ISBN13: 978-0-357-70652-7 (ca. €55). (Let op: de 8e editie kan ook gebruikt worden.)

8e editie



Cursusdoelstellingen

Deze cursus heeft als doel een basiskennis van functies als wiskundige objecten en hun eigenschappen te verdiepen. Na succesvolle afronding van deze cursus zullen studenten in staat zijn om:

- de geldigheid van wiskundige stellingen aan te tonen met behulp van belangrijke stellingen en definities van calculus in één variabele;
- wiskundige functies te analyseren aan de hand van hun hoofdkenmerken;
- verschillende differentiatietechnieken toe te passen;
- limietgedrag van rijen en functies te analyseren en limieten te berekenen op basis van theoretische noties van convergentie en limietregels;
- verschillende belangrijke stellingen uit calculus in één variabele toe te passen;
- de convergentie van (on)bepaalde en oneigenlijke Riemann-integralen van (bijna) continue functies te analyseren en dit te relateren aan differentiaalrekening;
- verschillende integratietechnieken toe te passen om (on)bepaalde integralen te berekenen.

Cursusinhoud

Deze cursus is een inleiding calculus op academisch niveau. Basisonderwerpen uit klassieke differentiaalrekening en integratietheorie worden besproken aan de hand van Stewart's boek *Calculus: Early Transcendentals*. Tijdens de hoorcolleges wordt een algemene inleiding tot de theorie gegeven. De werkcolleges zullen de theoretische inzichten uitbreiden door bespreking van opgaven en verdere toepassingen.

Onderwerpen

- propositiologica en kwantoren
- rijen en reeksen, meetkundige reeksen;
- functies: absolute waarde, polynomen, rationale functies, exponentiële functies, logaritmen, (arc)sinus, (arc)cosinus en (arc)tangens;
- eigenschappen van functies: (co)domein, bereik, stijgend en dalend, concaaf en convex, injectief en surjectief;
- limieten van functies, continuïteit en tussenwaardstelling;
- afgeleide als limiet, afgeleide regels, impliciete en logaritmische differentiatie, lineaire benadering en differentialen;
- Schetsen van grafieken om functies te onderzoeken, kritieke punten, lokale en globale extrema, middelwaardstelling, asymptoten en regel van l'Hôpital;
- Riemann-integralen, interpretatie van integralen in termen van oppervlakten en primitieven;
- (on)bepaalde integraalvormen en oneigenlijke integralen;
- Hoofdstelling van de Calculus en toepassingen in termen van het berekenen van integralen;
- integratietechnieken: integratie door substitutie, partiële integratie en integratie van rationale functies door breuksplitsen.

Cursusstructuur

Deze cursus vindt plaats in Periode 1 van Semester 1. Periode 1 bestaat uit 8 weken, beginnend in week 36 op maandag 1 september 2025. In totaal zijn er 12 *hoorcolleges* en 12 *werkcolleges* (6 kleine werkcolleges en 6 grote werkcolleges), elk van twee uur. Daarnaast zijn er 6 *vaardigheidssessies* van twee uur. In week 4 is er een *Deeltentamen* en in week 8 is er een *Eindtentamen*. Tot slot is er een *Hertentamen* in Periode 3 van Semester 1. Het cursusoverzicht is hieronder weergegeven.

WEEK 1	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Hoorcollege 1	Werkcollege 1	Hoorcollege 2	Werkcollege 2	Vaardigheden
WEEK 2				
Hoorcollege 3	Werkcollege 3	Hoorcollege 4	Werkcollege 4	Vaardigheden
WEEK 3				
Hoorcollege 5	Werkcollege 5	Hoorcollege 6	Werkcollege 6	Vaardigheden
WEEK 4				
Deeltentamen		Hoorcollege 7	Werkcollege 7	
WEEK 5				
Hoorcollege 8	Werkcollege 8	Hoorcollege 9	Werkcollege 9	Vaardigheden
WEEK 6				
Hoorcollege 10	Werkcollege 10	Hoorcollege 11	Werkcollege 11	Vaardigheden
WEEK 7				
Hoorcollege 12	Werkcollege 12		Feedbackcollege	Vaardigheden
WEEK 8				
Eindtentamen				

Hoorcolleges

In de hoorcolleges wordt nieuwe theorie plenair gepresenteerd. Over het algemeen vindt het eerste hoorcollege van een week plaats op maandag en het tweede hoorcollege op woensdag. Let op dat in week 4, vanwege de tussentoets aan het begin van de week, er slechts één hoorcollege en werkcollege is in plaats van twee. Ook in week 7 is er slechts één hoorcollege en werkcollege aan het begin van de week.

Voor elk hoorcollege is er een Nederlandse en een Engelse versie (op dezelfde dag). De slides voor de Engelstalige hoorcolleges worden voorafgaand aan het hoorcollege op Canvas geplaatst, zodat je deze slides kunt gebruiken voor je eigen aantekeningen. De slides met aantekeningen die tijdens de, zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige, hoorcolleges zijn gemaakt, worden na afloop op Canvas geplaatst.

Van elk hoorcollege wordt een opname beschikbaar gesteld, zo spoedig mogelijk na elk hoorcollege. Deze opnames zijn te vinden op Canvas. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor herhaling en om ervoor te zorgen dat je bij blijft en niet achterop raakt.

Werkcolleges

Over het algemeen is er de dag na elk hoorcollege een werkcollege. Aan het begin van de week (op Dinsdag) zijn dit kleine werkcolleges, wat betekent dat je in een groep bent van maximaal 40 studenten. Aan het eind van de week (op donderdag) vinden de grote werkcolleges plaats, met soms meer dan 100 studenten in één ruimte. In beide werkcolleges ligt de focus op het oplossen van opgaven. Vanwege het verschil in groepsgrootte zijn de onderwijsmethoden echter verschillend:

1) Kleine werkcolleges

In een klein werkcollege ligt de focus op het zelf oplossen van de opgaven! Je kunt wiskunde leren door te oefenen, dus het is belangrijk om zelf aan de opgaven te werken en zoveel mogelijk opgaven te proberen op te lossen. In de kleine werkcolleges is de docent beschikbaar voor al je individuele (of kleine groep) vragen betreffende zowel de theorie als opgaven. Hoogstwaarschijnlijk geeft de docent een korte inleiding waarin de onderwerpen van het specifieke werkcollege worden aangekondigd, waarna van je verwacht wordt dat je zelf aan de opgaven werkt (of in kleine groepjes). De docent loopt rond om je vragen te beantwoorden en te helpen waar nodig.

Belangrijke opmerking: Aanwezigheid tijdens kleine werkcolleges is **sterk aanbevolen** en aanwezigheid wordt gemonitord. Van je wordt verwacht dat je op tijd bent en alle sessies bijwoont. Houd er rekening mee dat het op eigen initiatief wisselen van werkcollegegroepen niet toegestaan is, en dat het je verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat je aanwezigheid bij je werkcollegegroep correct geregistreerd wordt. Elke kleine tutorial eindigt met een online Grasple quiz.

2) Grote werkcolleges

In tegenstelling tot de kleine werkcolleges ligt de focus in een groot werkcollege meer op het samen met de docent oplossen van de opgaven. Op een meer gecentraliseerde manier zal de docent volledige oplossingen van de geselecteerde opgaven geven. Om deze grote werkcolleges vruchtbaar te maken, is het van het grootste belang dat je de geselecteerde opgaven van tevoren voorbereidt. Alleen dan zul je kunnen leren en ervaring opdoen in het oplossen van wiskundige opgaven. Verder wordt van je verwacht dat je actief deelneemt tijdens deze sessies: werk aan specifieke opgaven en draag bij aan de discussie over hoe deze op te lossen.

Belangrijke opmerking: Aanwezigheid tijdens grote werkcolleges is **sterk aanbevolen**. Van je wordt verwacht dat je op tijd bent en alle sessies bijwoont.

Opgaven

1) Werkcollege-opgaven

Voor elk werkcollege is er een apart document met enkele aangewezen opgaven die de belangrijkste delen van de theorie van het bijbehorende college weerspiegelen. Deze opgaven zijn speciaal bedoeld om te zien of je de theorie begrijpt. Tijdens de kleine werkcolleges wordt verwacht dat je aan deze opgaven werkt en ze oplost. Ook in de grote werkcolleges ligt de focus op deze opgaven, maar waarschijnlijk is er alleen tijd om enkele (en niet alle) van deze opgaven te bespreken. De oplossingen van deze werkcollege-opgaven worden beschikbaar gesteld nadat het betreffende werkcollege is afgelopen.

2) Huiswerkopgaven

In deze cursus gebruiken we het boek van Stewart, wat een zeer uitgebreid boek is met veel materiaal. Elke sectie wordt gevolgd door een lijst van tientallen opgaven en daarnaast wordt elk hoofdstuk gevolgd door een Review sectie, met een Concept Check en True-False Quiz. Er is echter ook een duidelijk nadeel: het enorme aantal opgaven zal vertraging veroorzaken als je ze allemaal probeert te voltooien. Het zal simpelweg te veel tijd kosten om al deze opgaven correct op te lossen. Daarom hebben we enkele essentiële opgaven gebundeld in een reader. We adviseren je om in ieder geval de opgaven in de reader als huiswerk te proberen na de colleges en werkcolleges, zodat je een globaal idee krijgt van alle onderwerpen. De oplossingen van deze huiswerkopdrachten zijn ook vanaf het begin beschikbaar op Canvas. Let op dat we je er sterk toe aanzetten om eerst te proberen de opgaven op te lossen zonder naar de oplossingen te kijken. Vaak worden de opgaven eenvoudig nadat je de oplossingen hebt gezien. Dit vermindert het leereffect aanzienlijk!

3) Extra opgaven

Tot slot is er een reader genaamd 'Basic problems in Calculus' met 43 extra opgaven. Deze opgaven zijn bedoeld als opfrissing van je middelbare school kennis. Tijdens de cursus kun je deze opgaven gebruiken om je kennis op te frissen. Deze opgaven horen dingen te behandelen die je al weet. Ook voor de extra opgaven zijn de oplossingen vanaf het begin beschikbaar op Canvas.

Laatste opmerking: We realiseren ons dat het veel werk is om al die Werkcollege/Huiswerk/Extra opgaven te maken. Dit is echter echt noodzakelijk om een wiskundige cursus zoals deze te halen. Bovendien, aangezien alle onderwerpen die in deze cursus behandeld worden gebruikt zullen worden in andere cursussen tijdens je programma, is het zeer belangrijk dat alles duidelijk voor je is. Gaten in kennis in dit stadium zullen je blijven achtervolgen gedurende je hele Bachelor programma!

4) Grasple oefenopgaven

Tijdens de cursus is er ook de mogelijkheid om te oefenen op Maandagavond (in de weken dat een Klein werkcollege plaatsvindt) met geparametriseerde opgaven (vergelijkbare type opgaven) via het online platform Grasple. Op dit platform kun je de meest essentiële opgaven vinden en keer op keer oefenen totdat je deze kernonderwerpen begrijpt. Het oplossen van deze opgaven is een geweldige manier om je voor te bereiden op de wekelijkse Grasple Quiz (tijdens de Kleine werkcolleges) omdat de vragen op de Grasple Quiz vergelijkbaar zullen zijn.

Vaardigheidssessies

In zowel Periode 1 als Periode 2 volg je verschillende vaardigheidssessies. In Periode 1 zijn deze sessies deels gekoppeld aan de cursus Wiskunde 1: Calculus. Als je vragen hebt over de vaardigheidssessies, neem dan contact op met de coördinatoren van Vaardigheden: Jeroen Eijkins of Patrick Stastra. Tijdens de vaardigheidssessies ligt de focus op academische vaardigheden, dat wil zeggen vaardigheden die je nodig hebt om de kansen op een succesvolle studie te vergroten. Verschillende trainingssessies zullen je voorbereiden om naar het juiste tempo en de juiste nauwkeurigheid toe te werken. Ervaring toont aan dat dit nodig is omdat de universiteit in verschillende aspecten veeleisender is dan de middelbare school.

Daarnaast krijg je ook de kans om essentiële wiskundige vaardigheden te leren van een tutor - een student econometrie/actuariële wetenschappen/bedrijfskunde uit het 2e, 3e of 4e jaar. Deze vaardigheidssessies zijn een leuke aanvulling op de colleges en tutorials en helpen je flink bij je theoretisch begrip.

Belangrijke opmerking: Aanwezigheid tijdens de vaardigheidssessies is **verplicht**.

Toetsing

- 1) **Grasple Quizzes:** In alle collegeweken waarin een Klein werkcollege plaatsvindt, zal er een Grasple Quiz zijn (in totaal zes) tijdens de werkcollege. Elk telt voor 5% van het tussentoets cijfer, als het cijfer van de opdracht hoger is dan het cijfer van de tussentoets. Dus, bijvoorbeeld, als je cijfer voor de tussentoets 5,0 is en de cijfers voor de zes quizzes zijn respectievelijk **8.0**, **7.0**, 5.0, 4.0, **9.0** en **6.0**, dan wordt je cijfer voor de tussentoets:

$$0.8 \times 5.0 + 0.05(8.0 + 7.0 + 9.0 + 6.0) = 5.5.$$

Opmerking: Elke Grasple toets kan nooit je tussentijdse cijfer verlagen, maar alleen verbeteren!

- 2) **Tentamens:** De eerste kans om deze cursus te halen bestaat uit een tussentoets en een eindtentamen. Beide tentamens bevatten open en blokvragen waarvan je de volledige oplossingen moet opschrijven. De tussentoets duurt 2 uur (120 minuten) en telt voor 30% van je eindcijfer van de cursus (met de wekelijkse Grasple Quizzes kun je het resultaat van de tussentoets verhogen). De eindtentamen duurt 3 uur (180 minuten) en telt voor 70% van je eindcijfer van de cursus. Om de cursus te halen, moet het cijfer voor het eindtentamen ten minste 5.5 zijn en het gemiddelde cijfer van de tussentoets en het eindtentamen moet ook ten minste 5.5 zijn.

De tweede kans om deze cursus te halen bestaat uit één hertentamen, ook van 3 uur (180 minuten) en met open en blokvragen. Het hertentamen is op zichzelf staand, in de zin dat beide resultaten voor de tussentoets en het eindtentamen niet meer meetellen. Het eindcijfer van de cursus voor de tweede kans wordt voor 100% bepaald door het cijfer van het hertentamen.

Belangrijke opmerking: Voor beide beoordelingskansen is een aanvullende eis nodig om de cursus te halen: je hebt een voldoende resultaat nodig voor alle opdrachten van Vaardigheden.

Enkele verdere opmerkingen over de schriftelijke tentamens:

- Je mag **geen** rekenmachine gebruiken;
- Alle tentamens zijn in het Engels of Nederlands. Je mag een woordenboek gebruiken, zonder aantekeningen/handgeschreven delen;
- Oefententamens uit voorgaande jaren zijn beschikbaar op Canvas voor de tentamens;
- Kladpapier wordt niet beoordeeld;
- Geef precieze en volledige oplossingen voor alle vragen. Voor deze cursus gebruiken we een systeem van:
 - (i) perfecte beoordeling voor blokvragen - alleen correcte antwoorden krijgen punten,
 - (ii) gedeeltelijke beoordeling voor open vragen - gedeeltelijk correcte antwoorden krijgen punten;
- Na elk tentamen worden het tentamen zelf en de volledige oplossingen op Canvas geplaatst;
- Je hebt altijd de mogelijkheid om je beoordeelde tentamen in te zien;
- In geval je problemen van administratieve aard ondervindt, zoals je inschrijving, neem dan contact op met de Studentenbalie. Wij als docenten kunnen meestal niet veel doen in dergelijke gevallen, behalve je doorverwijzen naar de Studentenbalie;
- Voor studenten met dyslexie: neem contact op met onze Studietoelaters. De UvA studietoelater kan je de status verlenen waarmee je recht krijgt op extra tijd bij tentamens, 15 minuten voor tentamens tot 1.5 uur en 30 minuten voor langere tentamens. Zonder registratie zijn geen vrijstellingen mogelijk!

Voor elk tentamen dat je aflegt aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), gelden de 'Onderwijs- en Examenregeling' en 'Regels en Richtlijnen'. Deze documenten vind je op de website van de universiteit:

<https://student.uva.nl/en/topics/teaching-and-examination-regulations-and-other-regulations>

Tijden en locaties worden gepubliceerd via UvA rooster. Controleer altijd de informatie vlak voor het examen, omdat er wijzigingen kunnen zijn. Voor nu zijn de voorlopige dagen en tijden als volgt:

Deeltentamen	2 uur (120 minuten), 30%, open/blokvragen	Maandag 21 september, 13:30 – 15:30	USC Universum Sporthal 1&2
Eindtentamen	3 uur (180 minuten), 70%, open/blokvragen	Maandag 19 oktober, 9:00 – 12:00	Passenger Terminal Amsterdam
Hertentamen	3 uur (180 minuten), 100%, open/blokvragen	Maandag 4 januari, 17:00 – 20:00	World Fashion Centre Westhal

Berekening van het cursuscijfer

Er zijn twee kansen om deze cursus te halen:

- (i) De eerste kans bestaat uit een deeltentamen en een eindtentamen. Laat D je punt voor de deeltentamen zijn en E je punt voor het eindtentamen.
 - Optie A: Cijfer voor de cursus = $0.3 \times D + 0.7 \times E$
Een extra vereiste voor Optie A: E moet minstens 5.0 zijn.
 - Optie B: Cijfer voor de cursus = E

Het **hoogste** van de twee opties wordt het definitieve cursuscijfer, en moeten minstens 5.5 zijn om deze cursus te halen.

- (ii) De tweede kans om deze cursus te halen bestaat uit één herkansing. De herkansing staat op zichzelf, wat betekent dat de resultaten van de tussenliggende toets en het eindexamen niet meer meetellen. Het uiteindelijke cursuscijfer voor de tweede kans wordt volledig bepaald door het cijfer van de herkansing.

Belangrijke opmerking: Voor beide toetskansen geldt een extra vereiste om de cursus te halen: je moet een voldoende resultaat hebben voor alle opdrachten van Skills.

Studielast en contacturen

Deze cursus is 6 ECTS studiepunten waard. Eén ECTS studiepunt staat voor 28 studieuren, wat betekent dat de totale vereiste studieuren voor deze cursus 168 uur zijn. Dit is als volgt verdeeld:

- 24 uur colleges (12 colleges van elk 2 uur);
- 24 uur werkcolleges (12 werkcolleges van elk 2 uur);
- 120 uur voorbereiding op colleges/werkcolleges en examens.

Zoals je kunt zien, blijft er nog 120 uur over voor het voorbereiden van hoorcolleges en werkcolleges, het maken van opgaven en oefenen voor examens. Verspreid over 8 weken is dit ongeveer 15 uur per week zelfstudie, naast de reguliere lesuren (ook 8 uur per week!). Daarom adviseren we je om regelmatig te studeren en ons snelle tempo bij te houden.

YouTube-kanaal

Een paar jaar geleden is er een YouTube-kanaal met videoclips die corresponderen met de colleges gemaakt door een UvA-docent, Maurice Koster. Je kunt deze clips gebruiken voor meer gedetailleerde bewijzen, extra inzichten of alternatieve uitleg. In sommige gevallen verwijzen we naar specifieke clips in de colleges. In andere gevallen kun je gewoon vrij zoeken naar geschikte bijpassende clips. Je kunt het beste naar 'Playlists' gaan en het bijbehorende onderwerp vinden. De volgorde van de playlists komt vrijwel overeen met de volgorde van de colleges en werkcolleges. Je vindt de link naar het YouTube-kanaal hieronder:

<https://www.youtube.com/@mathematics1calculus-bymau494/playlists>